


# 跨物种单细胞整合：三场景结论与可复现闭环

课题 5 第 3 次汇报（老师七条意见之后的重做） | XenoTransfer v1.0

上次汇报后，老师提了 7 条意见 → 这一轮全部落地

最重要的一件事：我们发现自己的 SATURN 分数被算高了 0.04–0.19，且鼠↔鱼结论因此翻转

本讲三件事：① 三场景分开给结论 ② 每个分数都带偏置 ③ 可复现闭环已跑通

**这一轮不是加内容，是纠错。结论有改，而且改得更硬。**

# 一、老师七条意见 → 我们的落地

每条都对应一个可复核的产物

| 老师意见 | 我们做了什么 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| ①② 近缘 / 远缘 / 跨门分开说 | 三场景各自给首选 + 配对检验 | §2–§4 |
| ③ 百分数要考虑稳定性 | 10 seed + 20 次数据扰动 + bootstrap CI | bootstrap.json |
| ④ 跟原文一样吗 | 三篇原文逐条对比，不一致处给原因 | report-08 §3 |
| ⑤ 实际消耗 | 四个任务 CPU 秒 / 费用台账 + 峰值内存 | resource-ledger.json |
| ⑥ 流程要有名字 | XenoTransfer v1.0 | 交接文档 |
| ⑦ 会不会发 GitHub/DCS | GitHub 仓库已在（本地领先 63 提交）； DCS 可发 | §6 |

七条全部有落点，没有一条靠口头回答。

# 二、最重要的发现：查表方向搞反， SATURN 虚高 0.06–0.35

真值按源物种词表查、预测按目标物种词表查 —— 两边正好对调

- 真值用目标物种词表，预测用源物种词表（ SATURN 输出参考书那方的原始类型名）；旧代码把两边对调了。
- 后果一：真值查不到就跳过 —— 小鼠的 Cardiomyocyte / Epicardium 在人词表里没有，这些细胞全部消失，人→鼠分母从 1535 掉到 1309 。
- 后果二：预测查不到就记成「不可映射」再丢一次 —— 人的 Atrial Cardiomyocyte 、 Mast cell 在小鼠词表里没有。
- 判定：四种约定重算，只有错的这种能复现全部旧值（ 6/6 ， accuracy 亦 6/6 ）。

所谓「 SATURN 靠丢样本抬高分数」，本质是这个查表 bug 制造出来的。旧的两套数（现口径 / 公平口径）都作废。

# 三、修正后的量化

同一份混淆矩阵，旧值与修正值逐向对照（union 口径， strict_cell ）

## 0.06–0.35

虚高 0.06–0.35； 四方法分母第一次拉齐到 1469–1528 （SAMap 除外）。口径一律用 strict_cell： published 会把斑马鱼→人抬到 0.2501 。

| 方向 | SATURN 旧值 | SATURN 修正 | 虚高 | 分母 | 旧分母 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人→鼠 | 0.4147 | 0.3522 | +0.0625 | 1505 | 1309 |
| 鼠→人 | 0.4010 | 0.2566 | +0.1444 | 1528 | 857 |
| 人→斑马鱼 | 0.2479 | 0.1282 | +0.1197 | 1469 | 1032 |
| 斑马鱼→人 | 0.4021 | 0.1386 | +0.2635 | 1528 | 642 |
| 鼠→斑马鱼 | 0.6500 | 0.4076 | +0.2424 | 1469 | 459 |
| 斑马鱼→鼠 | 0.6510 | 0.2961 | +0.3549 | 1505 | 912 |

# 四、近缘场景： oPCA 与 scVI 打平

人↔鼠 | macro-F1 （SATURN 已按 11-09 更正重算）

| 方法 | 人→鼠 | 鼠→人 | 两向均值 |
|---|---|---|---|
| oPCA | 0.6435±0.0186 | 0.6729±0.0215 | 0.6582 |
| scVI | 0.6683±0.0206 | 0.5895±0.0140 | 0.6289 |
| SATURN | 0.3522 | 0.2566 | 0.3044 |
| SAMap | 0.1127±0.0141 | 0.0401±0.0051 | 0.0764 |

人→鼠差 − 0.0247 （不显著）； 鼠→人 oPCA 显著更高 +0.0833 。打平 → 选 oPCA （27 秒、 1.31 GB 、无 GPU ）。

# 五、远缘场景：统一选 scVI

鱼参与的四方向 | SATURN 已换修正值（mapping v2 签认后） | 口径 strict_cell

| 方向 | oPCA | scVI | SATURN | SATURN 分母 |
|---|---|---|---|---|
| 人→斑马鱼 | 0.1654±0.0152 | 0.4014±0.0117 | 0.1282 | 1469 |
| 斑马鱼→人 | 0.1512±0.0070 | 0.4290±0.0119 | 0.1386 | 1528 |
| 鼠→斑马鱼 | 0.2177±0.0135 | 0.4248±0.0155 | 0.4076 | 1469 |
| 斑马鱼→鼠 | 0.4405±0.0144 | 0.4786±0.0114 | 0.2961 | 1505 |

四向 scVI 全部最优； SATURN 修正后不再赢任何方向。旧版写的「鼠→鱼 SATURN 0.65 大胜」是查表 bug 造成的。

# 六、跨门场景：这一族方法都做不了

七鳃鳗↔小鼠 | 13 类交集 | 55,694 细胞

| 方向 | 方法 | accuracy | macro-F1 | 多数类基线 |
|---|---|---|---|---|
| Lamprey→Mouse | oPCA | **0.0575±0.0020** | 0.0235 | 0.2168 |
| Lamprey→Mouse | scVI | **0.0582±0.0020** | 0.0241 | 0.2168 |
| Mouse→Lamprey | oPCA | **0.0516±0.0011** | 0.0257 | 0.3059 |
| Mouse→Lamprey | scVI | **0.0457±0.0011** | 0.0267 | 0.3059 |

accuracy 4.6–5.8%，低于 13 类随机猜的 7.69%； macro-F1 甚至低于多数类基线。这是硬负结果。

# 七、稳定性：十个 seed 不会给出十个结果

老师问的「一个方法测十次」，我们拆成三种不确定性分别测

**0.0017–0.0059**

换种子 SD 只有 0.0017–0.0059；换 10% 细胞能到 0.028、换 10% 基因能到 0.034。不确定性来自数据，不来自种子。

| 方向 | 10 seed SD | 换 10% 细胞 SD | 换 10% 基因 SD |
|---|---|---|---|
| 人→鼠 | 0.0017 | 0.0238 | 0.0121 |
| 鼠→人 | 0.0025 | 0.0214 | 0.0133 |
| 人→斑马鱼 | 0.0032 | 0.0111 | 0.0240 |
| 斑马鱼→人 | 0.0030 | 0.0059 | 0.0084 |
| 鼠→斑马鱼 | 0.0021 | 0.0056 | 0.0210 |
| 斑马鱼→鼠 | 0.0059 | 0.0282 | 0.0341 |

# 八、每个分数都带偏置

四方法 × 六方向 | SATURN 已按修正口径重算 SE 与 95% CI

| 方向 | oPCA | scVI | SATURN | SAMap |
|---|---|---|---|---|
| 人→鼠 | 0.6435±0.0186 | 0.6683±0.0206 | 0.3522±0.0127 | 0.1127±0.0141 |
| 鼠→人 | 0.6729±0.0215 | 0.5895±0.0140 | 0.2566±0.0140 | 0.0401±0.0051 |
| 人→斑马鱼 | 0.1654±0.0152 | 0.4014±0.0117 | 0.1282±0.0091 | 0.0477±0.0042 |
| 斑马鱼→人 | 0.1512±0.0070 | 0.4290±0.0119 | 0.1386±0.0060 | — |
| 鼠→斑马鱼 | 0.2177±0.0135 | 0.4248±0.0155 | 0.4076±0.0143 | — |
| 斑马鱼→鼠 | 0.4405±0.0144 | 0.4786±0.0114 | 0.2961±0.0116 | — |

SATURN 的 SE 与 95% CI 已按同一协议重算； scVI 领先幅度远大于 SE，结论不受抽样波动影响。

# 九、实际消耗

平台任务台账 + 本地白盒测内存

| 方法 | 任务号 | 实际计算 | 资源档 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| oPCA (FIXKEY) | W202610150090794 | 866 s | 2c8g | ¥0.19 |
| scVI 门内 | W202610190042919 | 916 s | 2c8g | ¥0.20 |
| scVI 跨门 | W202610220063725 | 9,773 s | 2c8g | ¥2.06 |
| SAMap | W202610260103163 | 354 s | 1c4g | ¥0.02 |
| 合计 | 4 个任务 | 11,909 s (3h18m) | — | ¥2.47 |

oPCA 本地白盒测量：墙钟 26.68 s （25.52–26.92），峰值工作集 1307.9 MB

跨门那次占总额 84% （¥2.06/¥2.47），细胞数 12 倍、耗时 10.7 倍——近似线性，不是平方

四个任务合计 11,909 CPU 秒 / ¥2.47 。 SATURN 是 GPU 任务，平台不记 CPU/ 内存，如实标为缺口。

# 十、可复现闭环：镜像建好， 6 个值在里面逐位复现

g5-opca-container （基于 SATURN--22， 7 个 pip 精确版本）

| 方向 | 冻结值 | 镜像内实测 | 一致 |
|---|---|---|---|
| 人→鼠 | 0.8618 | 0.8618 | ✓ |
| 鼠→人 | 0.7369 | 0.7369 | ✓ |
| 人→斑马鱼 | 0.1795 | 0.1795 | ✓ |
| 斑马鱼→人 | 0.1734 | 0.1734 | ✓ |
| 鼠→斑马鱼 | 0.2675 | 0.2675 | ✓ |
| 斑马鱼→鼠 | 0.5814 | 0.5814 | ✓ |

镜像构建成功 → 离线任务实测可选中 → 在镜像内跑完整评估， 6/6 逐位一致

7 个包版本全部命中： numpy 1.23.5 / scipy 1.10.1 / pandas 1.5.3 / sklearn 1.6.1 / anndata 0.10.8 / scanpy 1.9.3 / h5py 3.8.0

从「配方看起来完整」到「真的跑出同样数字」，这一步此前从未做到过。

# 十一、一路上查清的两件事（都是坑）

同名 ≠ 同文件

- 平台 ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.txt （17,382 B / 421 行 / json.loads 在 167 行 / sha 514d9314…）与本地 scripts/*.py （16,463 B / 383 行 / csv.DictReader 在 123 行 / sha f9683cf9…）**不是同一文件**，同名函数有两种实现

- 平台版要的映射是 /Files/wheelhouse/v99_mapping_embedded.json （38 条 dict），不是 heart-celltype-map-v1.tsv

- 平台把任务标成「失败」那次，其实计算成功了——只是脚本最后 cat 了错误的输出目录变量名

教训：先比 wc -c / wc -l / sha256sum，再决定用哪个文件；平台标「失败」要看它退出在哪一步。

# 十二、跟原文一致吗

三篇原文逐条对比

| 原文 | 作者主张 | 我们复现到哪 |
| --- | --- | --- |
| SATURN (Nat Methods 2024) | 蛙↔鱼 85.8% 中位准确率，比 SAMap 高 119% | 方向一致（SATURN>SAMap），但输给 scVI |
| SAMap (eLife 2021) | 同门内全同源图可跨远缘映射 | 我们只喂 1:1 同源、规模差 300 倍，几乎无信号 |
| HEART (Science 2026) | 27 物种心脏图谱，SATURN 整合 16 物种 | 仅用其小子集，未复现原规模 |

不一致的三个原因：①原文 scVI 是纯无监督整合，我们加了 KNN 标签迁移层 ②我们自己的评测实现有词表查反的 bug （已修正并重算） ③ SAMap 靠全同源图，我们只给 1:1

「SAMap 不行」不能说，只能说「在本项目 1,500 细胞 + 1:1 同源约束下无信号」。

# 十三、还剩什么

两条已办、三条明确不做

- 已办 ①： mapping 表已出 v2 并完成签认（Orthers 退出评估、 Valve/Perivascular 补四项披露）
- 已办 ②： GitHub 已推送（走 SSH over 443 绕过被封 IP），仓库公开、默认分支即最新

- 待办： SATURN 的 bootstrap 区间需按新值重算
- 明确不做： SATURN 批次指标（重训会产出不同表示，造成假对照）
- 明确不做：排总分冠军（分母 / 特征空间 / 训练方式 / 统计强度都不同）
- 明确不做： held-out / inductive 重跑（需新协议与预算，现有结论只声称 transductive ）

12 项课程要求： 11 项完成、 1 项部分（批次混合， SATURN 缺席有硬理由）。

# 如果只记三句

课后能复述的三句

1. 没有全面赢家 → 不排总分，只做「场景 → 方法」

2. 我们自己查出并修正了两处错误：评测把物种词表查反（SATURN 虚高 0.06–0.35）、mapping 表残差桶被当成神经类；结论方向不变，但数字全部重算

3. 所有结论限定在 transductive / in-sample、4,606 细胞、且 macro-F1 必须带「union 口径 + 分母 + strict_cell」一起说